

Análisis Físico Detallado: Máquina de Atwood Compuesta

Documentación Técnica

30 de enero de 2026

1 Descripción del Sistema

El sistema físico analizado es una **Máquina de Atwood Compuesta**, un dispositivo diseñado para estudiar las leyes de Newton bajo restricciones de movimiento (ligaduras). La configuración mostrada en el esquema consta de:

- **Polea 1 y 2 (Fijas):** Direccionan la cuerda principal y están sujetas a un soporte rígido.
- **Polea P (Móvil):** Cuelga del extremo derecho de la cuerda principal.
- **Masa m_1 :** Cuelga del lado izquierdo de la cuerda principal.
- **Masas m_2 y m_3 :** Cuelgan de una cuerda secundaria que pasa a través de la polea móvil P .

2 Definición de Variables

Para el análisis formal, definimos las posiciones verticales (y) de cada cuerpo con respecto a un nivel de referencia superior fijo. Se adopta la convención de signos donde el eje Y es positivo hacia abajo.

Variable	Definición
y_1	Posición vertical de la masa m_1
y_P	Posición vertical del centro de la polea móvil P
y_2	Posición vertical de la masa m_2
y_3	Posición vertical de la masa m_3
g	Aceleración de la gravedad (9.8 m/s^2)

Cuadro 1: Variables cinemáticas del sistema

3 Análisis Cinemático (Ecuaciones de Ligadura)

La inextensibilidad de las cuerdas impone restricciones geométricas estrictas. Al derivar las longitudes de las cuerdas dos veces respecto al tiempo, obtenemos las relaciones entre aceleraciones.

3.1 Cuerda Principal

La longitud L_1 es constante. El movimiento de m_1 está acoplado inversamente al de la polea P .

$$\begin{aligned}L_1 &= y_1 + y_P + C_1 \\0 &= \frac{d^2 y_1}{dt^2} + \frac{d^2 y_P}{dt^2} \\a_P &= -a_1\end{aligned}$$

3.2 Cuerda Secundaria

Esta cuerda conecta m_2 y m_3 pasando por la polea P . La longitud L_2 es relativa a la posición de P :

$$\begin{aligned}L_2 &= (y_2 - y_P) + (y_3 - y_P) + C_2 \\L_2 &= y_2 + y_3 - 2y_P\end{aligned}$$

Derivando dos veces:

$$0 = a_2 + a_3 - 2a_P \implies a_2 + a_3 = 2a_P$$

Sustituyendo $a_P = -a_1$, obtenemos la **ecuación de ligadura fundamental** del sistema:

$$\boxed{a_2 + a_3 = -2a_1} \quad (1)$$

4 Análisis Dinámico (Leyes de Newton)

Aplicamos la Segunda Ley de Newton ($\sum F_y = m \cdot a$) a cada cuerpo. Definimos T_1 como la tensión de la cuerda principal y T_2 como la tensión de la cuerda secundaria.

1. **Masa m_1 :**

$$m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \quad (2)$$

2. **Polea Móvil P (asumiendo masa despreciable):**

$$2T_2 - T_1 = 0 \implies T_1 = 2T_2 \quad (3)$$

3. **Masa m_2 :**

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2 \quad (4)$$

4. **Masa m_3 :**

$$m_3 g - T_2 = m_3 a_3 \quad (5)$$

5 Resolución del Sistema

El objetivo es encontrar una expresión analítica para la aceleración principal a_1 .

Paso 1: Despejamos a_2 y a_3 en función de T_2 :

$$a_2 = g - \frac{T_2}{m_2}, \quad a_3 = g - \frac{T_2}{m_3}$$

Paso 2: Sustituimos en la ecuación de ligadura (1):

$$\left(g - \frac{T_2}{m_2}\right) + \left(g - \frac{T_2}{m_3}\right) = -2a_1$$
$$2g - T_2 \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3}\right) = -2a_1 \implies 2g - T_2 \left(\frac{m_2 + m_3}{m_2 m_3}\right) = -2a_1$$

Paso 3: Relacionamos T_2 con a_1 usando las ecuaciones (1) y (2):

$$T_1 = 2T_2 \quad \text{y} \quad T_1 = m_1(g - a_1)$$

$$T_2 = \frac{m_1(g - a_1)}{2}$$

Paso 4: Sustitución final y simplificación algebraica:

$$2g - \left[\frac{m_1(g - a_1)}{2}\right] \left(\frac{m_2 + m_3}{m_2 m_3}\right) = -2a_1$$

Tras reordenar los términos para despejar a_1 , llegamos a la expresión final de la aceleración:

$$a_1 = g \cdot \left[\frac{m_1(m_2 + m_3) - 4m_2 m_3}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2 m_3} \right] \quad (6)$$

6 Nota sobre la Implementación

Este modelo matemático es la base para simulaciones computacionales (por ejemplo, en Android con Java). La fórmula final de a_1 permite calcular la posición exacta en cada fotograma ($y = y_0 + \frac{1}{2}at^2$) sin necesidad de métodos numéricos aproximados, garantizando un comportamiento físico realista siempre que se respeten las unidades y la inercia efectiva del sistema.